КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

Одночлены и многочлены

8 класс · занятие 4 · 56 минут · 18 слайдов

Цель. Ученик приводит одночлен к стандартному виду, раскрывает вложенные скобки без ошибок в знаках, приводит подобные и понимает, что при подстановке выражения вместо x сначала выгодно упростить.

Зачем. В работе 239 это задания «Выполните действия» с одночленами (2026 №4) и «упростите выражение с вложенными скобками, затем замените x на 2a − 1» (2026 №11, 2025 №10). Ошибка в одном знаке — ноль баллов.

Что нужно знать заранее. Свойства степени (занятие 3), правило раскрытия скобок.

Ход занятия

1 0–1 мин

Занятие 4: Одночлены и многочлены

Говорить: Сегодня — техника преобразований. Цель — чтобы длинное выражение со скобками перестало пугать: его надо просто аккуратно раскрывать изнутри наружу.

2 1–4 мин

Разминка: Упростите устно

1. $(-3a^2b)\cdot 2ab^3$
2. $(-2x^3)^2$
3. $12x^5y^3 : (-4x^2y)$

Ответ: 1) $-6a^3b^4$; 2) $4x^6$; 3) $-3x^3y^2$.

Говорить: Порядок для одночлена: знак → число → каждая буква по очереди. Во втором примере частая ошибка — $-4x^6$ или $4x^5$. Спросите, какой знак у чётной степени отрицательного числа.

3 4–7 мин

Теория: Одночлен и многочлен

- **Стандартный вид одночлена**: число впереди, каждая буква один раз со своей степенью: $-\frac{1}{12}ab^2$.
- **Многочлен** — сумма одночленов. Подобные слагаемые (одинаковая буквенная часть) складываем.
- **Минус перед скобкой** меняет знак каждого слагаемого в скобке.

Говорить: Спросите, подобны ли $3a^2b$ и $3ab^2$ (нет). Подчеркните про минус перед скобкой: это источник большинства ошибок в задании 11 работы 239.

4 7–9 мин

Теория: Вложенные скобки — изнутри наружу

$$A - (B + (C - D) \cdot k)$$

1. Найдите самую внутреннюю скобку и упростите её.
2. Выполните умножение на число рядом с ней.
3. Перейдите на уровень выше. Каждый уровень — новая строка.

Говорить: Попросите ученика не раскрывать всё сразу «в уме». Одна строка — одно действие. В 239 черновик не проверяют, а запись по шагам почти исключает ошибки в знаках.

---

5 9–13 мин

Пример 1 · как №4 в работе 239: $6a^2b^3 \cdot \left(-\frac{ab}{3}\right)^2 : (-2ab)^3$

$\left(-\frac{ab}{3}\right)^2 = \frac{a^2b^2}{9}$, $(-2ab)^3 = -8a^3b^3$ $6a^2b^3 \cdot \frac{a^2b^2}{9} = \frac{2}{3}a^4b^5$ $\frac{2}{3}a^4b^5 : (-8a^3b^3) = -\frac{1}{12}ab^2$

Говорить: Сначала степени, потом умножение и деление слева направо. Знак определяем отдельно: квадрат даёт плюс, куб отрицательного — минус, итог — минус. Проверьте число: 6 · 1/9 : 8 = 1/12.

---

6 13–18 мин

Пример 2 · вложенные скобки: $3x - \big(x + 2(5 - (x - 1) \cdot 3)\big)$

$(x - 1) \cdot 3 = 3x - 3$ $5 - (3x - 3) = 8 - 3x$ $2(8 - 3x) = 16 - 6x$ $x + 16 - 6x = 16 - 5x$ $3x - (16 - 5x) = 8x - 16$

Говорить: Ведите ученика по уровням. На шаге «5 − (3x − 3)» спросите: что станет с −3? Типичная ошибка — 5 − 3x − 3 = 2 − 3x.

---

7 18–23 мин

Пример 3 · как №11 в работе 239: В выражении $2x(x - 3) - (x - 1)(2x + 1) + 5x$ каждую букву x заменили на $2a - 1$. Упростите.

Сначала упрощаем по x: $2x^2 - 6x - (2x^2 - x - 1) + 5x = 2x^2 - 6x - 2x^2 + x + 1 + 5x = 1$

Выражение равно 1 при любом x, значит, и после замены: ответ 1.

Говорить: Это главная идея занятия. Если ученик сразу подставит 2a − 1 — получит громоздкие вычисления и почти наверняка ошибку. Спросите заранее: «Что выгоднее: сначала подставить или сначала упростить?». В работе 2026 года выражение после упрощения тоже стало очень простым.

---

8 23–26 мин

Пример 4 · не зависит от x: Докажите, что значение $(x + 3)(x - 5) - (x - 4)(x + 2)$ не зависит от x

$(x + 3)(x - 5) = x^2 - 2x - 15$ $(x - 4)(x + 2) = x^2 - 2x - 8$ Разность: $-15 - (-8) = -7$ при любом x.

Говорить: Оформление: раскрыли, привели подобные, получили число — значит, от x не зависит. Можно проверить подстановкой x = 0: 3·(−5) − (−4)·2 = −7.

---

9 26–28 мин

Задача 1: $\left(-0{,}5x^2y\right)^3 \cdot 8xy^2$

Ответ: $-x^7y^5$

Говорить: (−0,5)³ = −0,125, умножить на 8 = −1.

---

10 28–31 мин

Задача 2: $\left(-\frac{2}{3}a^3b\right)^2 \cdot \left(-\frac{9}{4}ab^2\right)$

Ответ: $-a^7b^4$

Говорить: 4/9 · (−9/4) = −1. Проверьте показатель a: 6 + 1 = 7.

11 31–34 мин

Задача 3: $15x^4y^3 \cdot (-2xy)^2 : (-10x^5y^4)$

Ответ: $-6xy$

Говорить: 15 · 4 : (−10) = −6; x: 4 + 2 − 5 = 1; y: 3 + 2 − 4 = 1.

---

12 34–38 мин

Задача 4: $5a - \big(2a - (3 - (a + 4) \cdot 2)\big)$

Ответ: $a - 5$

Говорить: Промежуточно: 3 − 2a − 8 = −2a − 5; 2a − (−2a − 5) = 4a + 5. Если ответ 9a + 5 или a + 5 — ищите ошибку в знаке на втором уровне.

---

13 38–42 мин

Задача 5: $(2x - 1)(x + 3) - 2(x - 2)(x + 2)$

Ответ: $5x + 5$

Говорить: Второе произведение лучше сначала свернуть: (x − 2)(x + 2) = x² − 4. Ошибка — забыть умножить −4 на −2.

---

14 42–45 мин

Задача 6: В выражении $x^2 + 4x$ замените x на $a - 2$ и упростите

Ответ: $a^2 - 4$

Говорить: Здесь упрощать нечего, подставляем: (a − 2)² + 4(a − 2) = a² − 4a + 4 + 4a − 8.

---

15 45–49 мин

Задача 7: В выражении $3x(2x - 1) - 2x(3x + 1) + 4$ каждую букву x заменили на $2a - 1$. Упростите.

Ответ: $-5x + 4 = -10a + 9$

Говорить: Сначала по x: 6x² − 3x − 6x² − 2x + 4 = −5x + 4. Только потом подставляем. Если ученик подставлял сразу и получил верно — похвалите, но покажите, насколько короче путь через упрощение.

---

16 49–53 мин

Задача 8 · с решением: Докажите, что значение $(a - 3)(a + 7) - (a + 5)(a - 1)$ не зависит от a
$(a - 3)(a + 7) = a^2 + 4a - 21$ $(a + 5)(a - 1) = a^2 + 4a - 5$ Разность равна -16 при любом a.

Говорить: Пусть ученик сам запишет решение полностью и закончит фразой-выводом. Это тренировка оформления для второй части работы.

---

17 53–55 мин

Итог: Что запомнить

- Одночлен: знак → число → буквы.
- Вложенные скобки — изнутри наружу, по строке на уровень.
- Минус перед скобкой меняет все знаки в ней.
- Перед подстановкой — сначала упростить.

Говорить: Спросите, какой пункт ученик считает самым важным. Запишите в заметку, где были ошибки в знаках.

---

18 55–56 мин

Домашнее задание: Листок с домашним заданием

7 задач на преобразования. Каждое действие — отдельная строка.

Говорить: Выдайте листок ДЗ. Ответы — в конце этого конспекта. Дополнительно можно дать задания 4 и 11 из работы 239 2026 года (ссылка в архиве на странице программы).

Ответы к домашнему заданию

1. Упростите: $(-3a^2b^3)^2 \cdot \left(-\frac{1}{9}ab\right) \to -a^5b^7$
2. Упростите: $24x^3y^5 : (-2xy)^3 \to -3y^2$
3. Упростите: $4m - \big(m + 3(2 - (m - 1))\big) \to 6m - 9$

4. Упростите: $(3x+2)(x-4)-3x(x-5)$ → $5x-8$
5. В выражении x^2-6x+9 замените x на $a+3$ и упростите → a^2
6. В выражении $2x(x+5)-(2x+1)(x+4)$ каждую букву x заменили на $3a+1$. Упростите. → $x-4=3a-3$
7. Докажите, что значение $(x-2)(x+6)-(x+1)(x+3)$ не зависит от x → **всегда равно** -15